Le Chateliers princip

Skub til en kemisk ligevægt, og den skubber tilbage – men kun delvist. Sådan lyder Le Chateliers princip i én sætning. Det er en af kemiens mest brugte tommelfingerregler, og det er også en af de mest misforståede. Denne side regner fire eksempler igennem, viser dem i interaktive simulationer og slutter med det sted, hvor princippet i sin daglige formulering faktisk giver det forkerte svar.

Princippet

Den franske kemiker Henri Louis Le Chatelier (1850–1936) formulerede princippet i 1884, og den tyske fysiker Ferdinand Braun gav det en mere generel form i 1887. Derfor kaldes det også Le Chatelier–Brauns princip. I gymnasiets formulering lyder det:

> **Udsættes et system i ligevægt for en ydre påvirkning, forskydes ligevægten i den retning, der delvist modvirker påvirkningen.**

De tre klassiske påvirkninger er en ændring af en *koncentration*, af *trykket* (ved at ændre rumfanget) og af *temperaturen*. En katalysator ændrer ikke ligevægten – den får den blot til at indstille sig hurtigere, fordi den sænker aktiveringsenergien lige meget i begge retninger.

Det vigtige ord er *delvist*. Ligevægten kan aldrig fuldstændig ophæve påvirkningen. Hvis man tilsætter et stof, ender der altid mere af det end før – bare ikke så meget mere, som man tilsatte.

Hvorfor det virker: Q og K

Princippet er ikke en selvstændig naturlov, men en konsekvens af termodynamikken. For en reaktion $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$ definerer man reaktionsbrøken

$$Q = \frac{[\mathrm{C}]^{c}\,[\mathrm{D}]^{d}}{[\mathrm{A}]^{a}\,[\mathrm{B}]^{b}}$$

Ved ligevægt er Q lig med ligevægtskonstanten K. Sammenhængen med Gibbs-energien er

$$\Delta_r G = RT \ln \frac{Q}{K}$$

Er $Q < K$, er $\Delta_r G < 0$, og reaktionen løber mod højre. Er $Q > K$, løber den mod venstre. Det er hele mekanismen: en påvirkning ændrer enten Q (koncentration og tryk) eller K (temperatur), og systemet bevæger sig, indtil de to igen er ens.

Hvad ændrer Q?

Tilsætning eller fjernelse af et stof og ændring af rumfang/tryk. K er uændret, så ligevægten flytter sig, indtil $Q = K$ igen.

Hvad ændrer K?

Kun temperaturen. Van 't Hoffs ligning $\dfrac{d\ln K}{dT} = \dfrac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$ viser, at K vokser med T for endoterme reaktioner og falder for exoterme.

Det bedste råd til elever er derfor: **Når du er i tvivl, så regn Q ud og sammenlign med K.** Det giver altid det rigtige svar – også i de tilfælde, hvor princippet formuleret i ord er tvetydigt.

Eksempel 1 · Koncentration: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

Ved ca. 450 °C er $K = 50$ for dannelsen af hydrogeniodid. Vi starter i ligevægt med $[\mathrm{H_2}] = [\mathrm{I_2}] = 0{,}100$ M. Så er

$$[\mathrm{HI}] = \sqrt{K}\cdot 0{,}100\ \mathrm{M} = 0{,}707\ \mathrm{M}$$

Nu tilsættes 0,100 M H_2, så $[\mathrm{H_2}] = 0{,}200$ M. Lige efter tilsætningen er

$$Q = \frac{0{,}707^2}{0{,}200\cdot 0{,}100} = 25 < K = 50$$

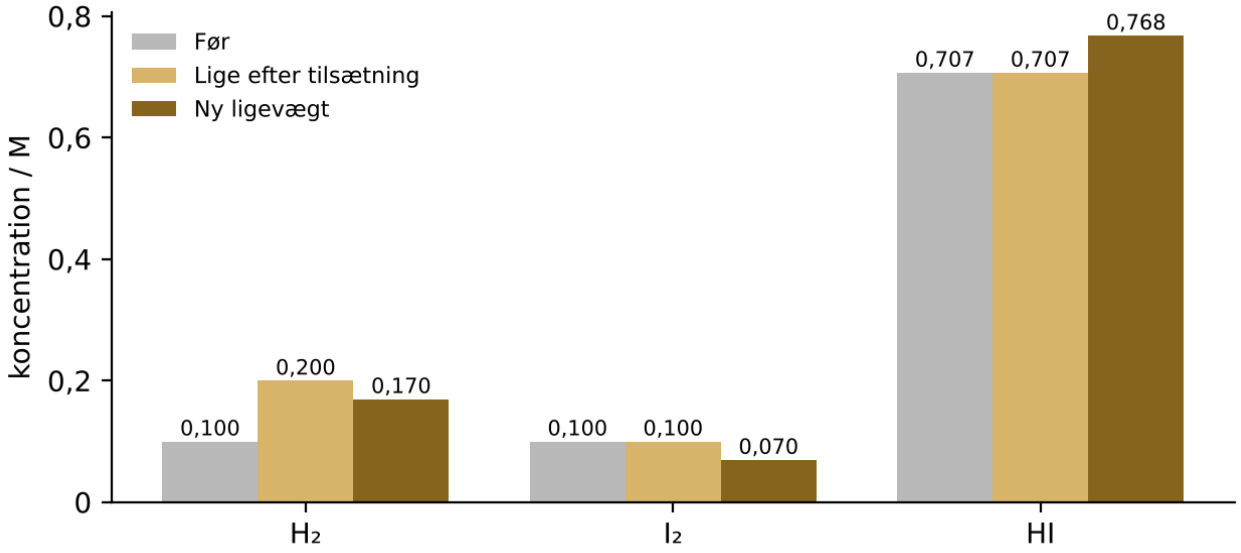
Ligevægten forskydes mod højre. Kaldes den omsatte mængde H_2 for x, skal

$$\frac{(0{,}707+2x)^2}{(0{,}200-x)(0{,}100-x)} = 50 \quad\Longrightarrow\quad 46x^2 - 17{,}83x + 0{,}50 = 0$$

Den fysisk mulige rod er $x = 0{,}0304$ M. Den nye ligevægt er

	$[H_2]$ / M	$[I_2]$ / M	[HI] / M	Q
Før	0,100	0,100	0,707	50
Lige efter tilsætning	0,200	0,100	0,707	25
Ny ligevægt	0,170	0,070	0,768	50

Kun ca. 30 % af det tilsatte H_2 forbruges. Ligevægten modvirker påvirkningen, men kun delvist: der er stadig 70 % mere H_2 end før.



Figur 1. Koncentrationerne før tilsætningen, lige efter og ved den nye ligevægt.

Eksempel 2 · Tryk: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

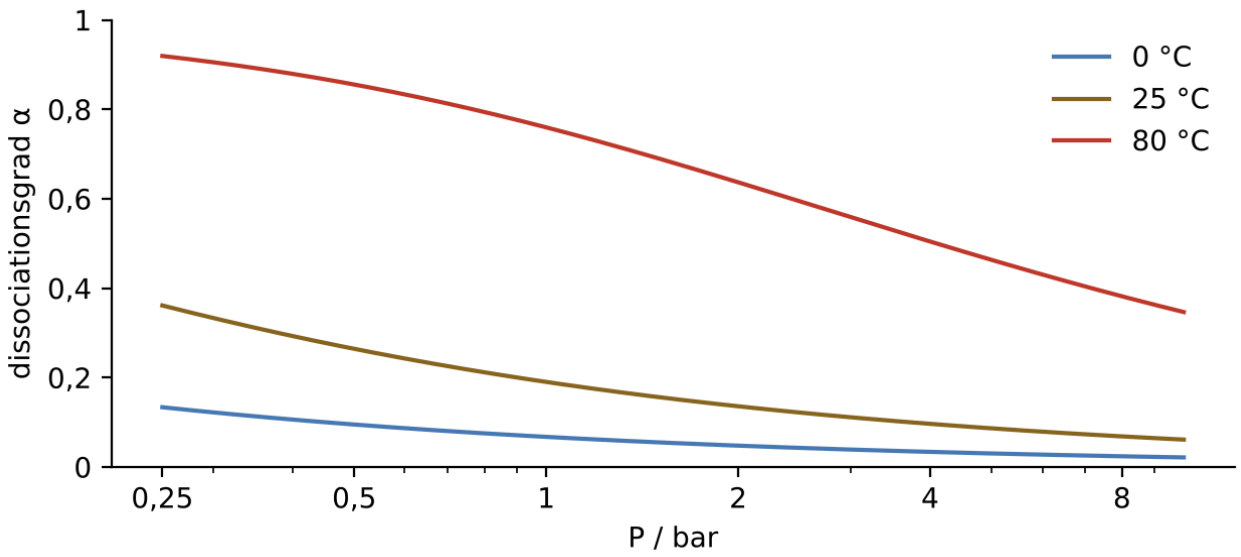
Dinitrogentetraoxid er farveløst, nitrogendioxid er rødbrunt. Ved 25 °C er $K_p = 0{,}15$ (med standardtrykket $p^\circ = 1$ bar). Starter man med ren N_2O_4, og en brøkdel α dissocierer, er molbrøkerne $x_{NO_2} = \frac{2\alpha}{1+\alpha}$ og $x_{N_2O_4} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$. Det giver

$$K_p = \frac{x_{NO_2}^2}{x_{N_2O_4}} \cdot \frac{P}{p^\circ} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot \frac{P}{p^\circ} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \sqrt{\frac{K_p}{K_p + 4P/p^\circ}}$$

P / bar	α	x(NO_2)
1	0,190	0,32
10	0,061	0,12

Tidobles trykket, falder dissociationsgraden fra 19 % til 6 %. Ligevægten forskydes mod den side, der har færrest gasmolekyler. Men læg mærke til, hvad man faktisk *ser*, når man trykker stemplet i en sprøjte ind: gassen bliver først *mørkere*, fordi de samme NO_2-molekyler nu er

presset sammen i et mindre rum. Derefter bliver den langsomt lidt lysere igen, når ligevægten forskydes mod N_2O_4. Den bliver dog aldrig så lys som før – koncentrationen af NO_2 ender stadig højere. Igen: delvis modvirkning.



Figur 2. Dissociationsgraden α for $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ som funktion af trykket ved tre temperaturer.

Eksempel 3 · Temperatur og van 't Hoff

Dissociationen af N_2O_4 er endoterm med $\Delta_r H^\circ \approx +57$ kJ/mol. Antages $\Delta_r H^\circ$ konstant, giver integration af van 't Hoffs ligning

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Fra 298 K til 350 K:

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = -\frac{57\,200}{8{,}314}\left(\frac{1}{350} - \frac{1}{298}\right) = 3{,}43 \quad\Longrightarrow\quad K_2 = 0{,}15 \cdot e^{3{,}43} \approx 4{,}6$$

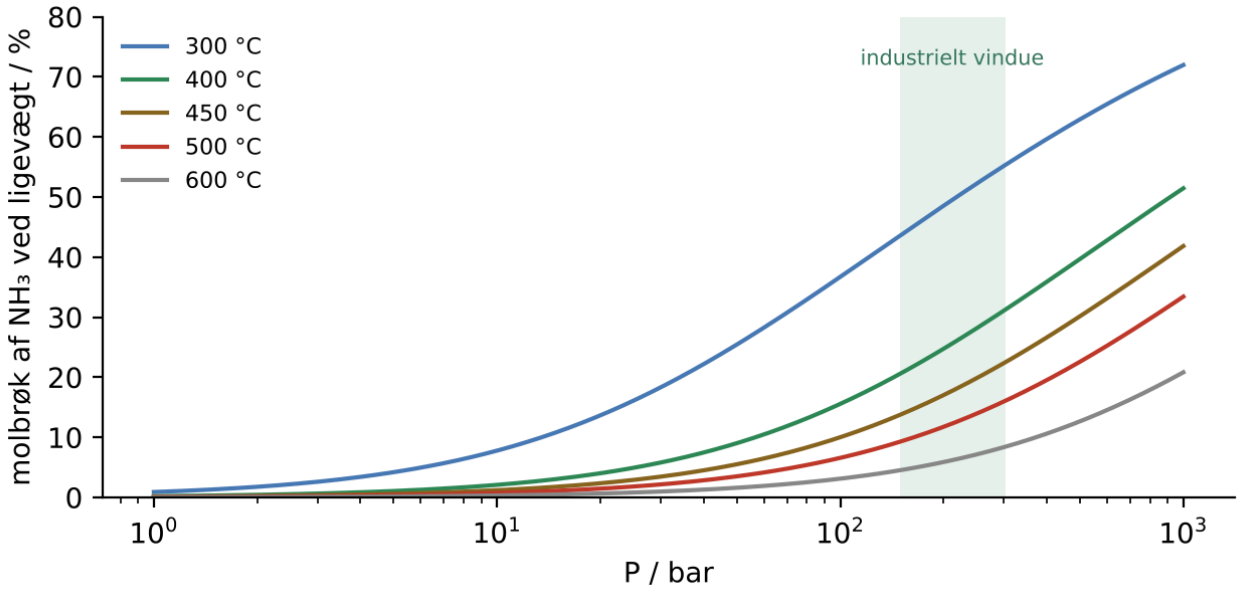
Ved 1 bar giver det $\alpha^2 = 4{,}6/(4{,}6+4)$, altså $\alpha \approx 0{,}73$. Dissociationen stiger fra 19 % til 73 %, og den brune farve bliver tydeligt dybere. Det er den klassiske demonstration med to forseglede rør med NO_2, det ene i varmt vand og det andet i isvand. Brug knapperne „Varmt vandbad" og „Isvand" i simulationen ovenfor.

Temperatur er den eneste af de tre påvirkninger, der ændrer selve K. Når man varmer op, „modvirker" systemet påvirkningen ved at lade den reaktion løbe, der optager varme.

Anvendelse: Haber-Bosch-kompromiset

Ammoniaksyntesen $\mathbf{N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3}$ er exoterm ($\boldsymbol{\Delta_r H^\circ \approx -92}$ kJ/mol) og mindsker antallet af gasmolekyler fra fire til to. Le Chateliers princip siger derfor: *lav temperatur og højt tryk* giver det største udbytte. Men ved lav temperatur går reaktionen alt for langsomt, selv med jernkatalysator. Industrien vælger et kompromis omkring 400–500 °C og 150–300 bar og fjerner løbende ammoniak ved at køle den ud som væske, så ligevægten hele tiden trækkes mod højre.

Kurverne er beregnet for en blanding af N_2 og H_2 i forholdet 1 : 3, ideal gas, $\boldsymbol{K_p(723\ \mathrm{K}) \approx 1{,}45 \cdot 10^{-5}}$ bar^{-2} og konstant $\boldsymbol{\Delta_r H^\circ}$. Ved meget høje tryk afviger virkelige gasser fra idealgasloven, og de målte udbytter er lidt højere end kurverne.



Figur 3. Molbrøk af NH_3 ved ligevægt som funktion af trykket ved fem temperaturer.

Eksempel 4 · Undtagelsen: mere kvælstof, mindre ammoniak

Her er et spørgsmål, som næsten alle besvarer forkert: *En ammoniakligevægt holdes ved konstant tryk og temperatur. Hvad sker der, når man tilsætter mere N_2?* Princippet i ord siger: ligevægten forskydes mod højre for at forbruge noget af det tilsatte N_2. Men det er ikke altid rigtigt.

Ved konstant totaltryk P skrives reaktionsbrøken med stofmængder:

$$Q = \frac{x_{\mathrm{NH_3}}^2}{x_{\mathrm{N_2}}\, x_{\mathrm{H_2}}^3}\left(\frac{p^\circ}{P}\right)^2 = \frac{n_{\mathrm{NH_3}}^2\, n_{\mathrm{tot}}^2}{n_{\mathrm{N_2}}\, n_{\mathrm{H_2}}^3}\left(\frac{p^\circ}{P}\right)^2$$

Når der tilsættes N_2, vokser både $n_{\mathrm{N_2}}$ i nævneren og n_{tot} i tælleren. Differentieres, fås

$$\frac{\partial \ln Q}{\partial n_{\mathrm{N_2}}} = \frac{2}{n_{\mathrm{tot}}} - \frac{1}{n_{\mathrm{N_2}}}$$

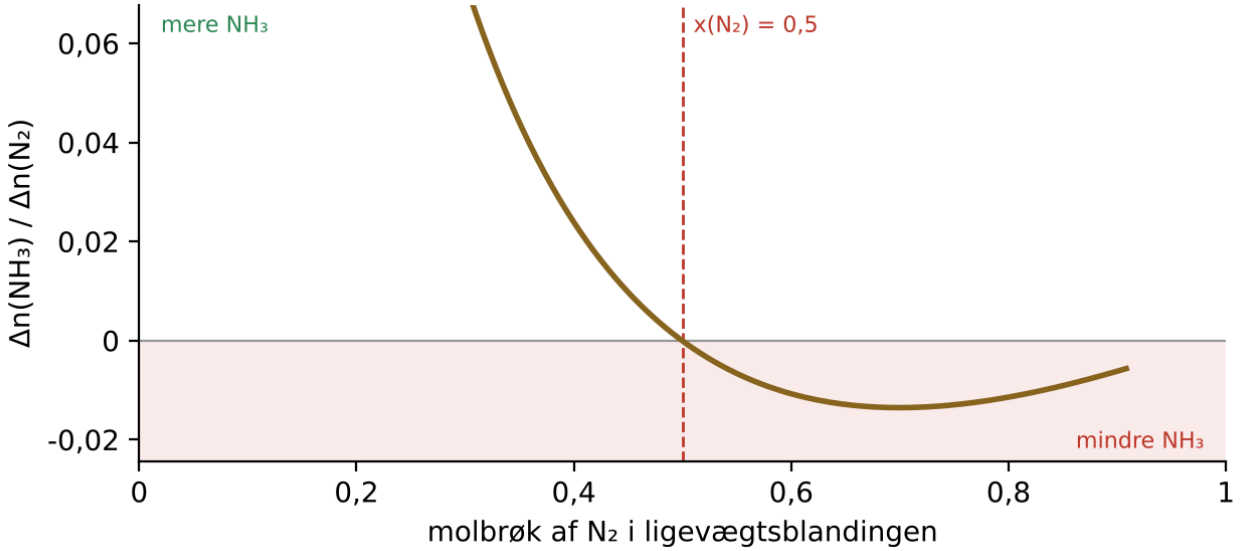
Den er positiv, netop når $x_{\mathrm{N_2}} > \tfrac{1}{2}$. I en kvælstofrig blanding *øger* tilsat N_2 altså Q, så $Q > K$, og ligevægten forskydes mod venstre: ammoniak spaltes, og der dannes endnu mere N_2.

Et simpelt taleksempel

Tag $n_{\mathrm{N_2}} = 6$, $n_{\mathrm{H_2}} = 1$ og $n_{\mathrm{NH_3}} = 1$ mol, altså $n_{\mathrm{tot}} = 8$ og $x_{\mathrm{N_2}} = 0{,}75$. Bortset fra den fælles faktor $(p^\circ/P)^2$ er $Q \propto 1 \cdot 64/(6 \cdot 1) = 10{,}7$. Tilsættes 1 mol N_2, bliver $n_{\mathrm{N_2}} = 7$ og $n_{\mathrm{tot}} = 9$, og $Q \propto 81/7 = 11{,}6$. Reaktionsbrøken er steget.

Med den rigtige ligevægtskonstant

Ved 450 °C og 300 bar indstiller en blanding fra 6 mol N_2 og 1 mol H_2 sig med 5,889 mol N_2, 0,666 mol H_2 og 0,222 mol NH_3 ($x_{\mathrm{N_2}} = 0{,}87$). Tilsættes 0,5 mol N_2 ved fastholdt tryk og temperatur, ender der 0,219 mol NH_3 – *mindre* end før – og 6,391 mol N_2, altså lidt *mere* end de 6,389 mol, der var lige efter tilsætningen. Med en støkiometrisk blanding (1 : 3) går det derimod, som princippet siger.



Figur 4. Ændringen i stofmængden af NH_3, når der tilsættes N_2 ved konstant P og T, som funktion af molbrøken af N_2 i ligevægtsblandingen. Fortegnet skifter ved x(N_2) = 0,5.

Pointen er ikke, at Le Chatelier tog fejl, men at „påvirkningen" er tvetydig. Tilsætter man N_2 ved konstant *rumfang*, stiger dets koncentration, og ligevægten går altid mod højre. Ved konstant *tryk* fortyndes de andre stoffer samtidig, og det kan vinde. Paul Ehrenfest pegede allerede i 1911 på, at princippet i sin almindelige form ikke siger præcist, hvad der holdes konstant. Termodynamikken har ikke den tvetydighed: Q sammenlignet med K afgør sagen.

Inert gas er et beslægtet tilfælde. Tilsættes argon ved konstant rumfang, stiger totaltrykket, men partialtrykkene er uændrede, og ligevægten flytter sig slet ikke. Tilsættes argon ved konstant

tryk, svarer det til en fortynding, og ligevægten forskydes mod siden med flest gasmolekyler.

I hverdagen

Sodavand

$\mathrm{CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)}$. Når flasken åbnes, falder trykket over væsken, og ligevægten forskydes mod gasfasen – den bruser. Varm sodavand bruser mere, fordi opløsningen af CO_2 er exoterm.

Blod og bjerge

$\mathrm{Hb + 4\,O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4}$. I tynd bjergluft er partialtrykket af O_2 lavt, så mindre hæmoglobin er iltet. Kroppen svarer over uger ved at danne flere røde blodlegemer.

Havets forsuring

$\mathrm{CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-}$. Mere CO_2 i atmosfæren skubber ligevægten mod højre, pH falder, og H^+ reagerer med carbonat, som muslinger og koraller bruger til deres skaller.

Is under tryk

Is fylder mere end vand. Øges trykket, forskydes ligevægten is ⇌ vand mod den tættere fase, så smeltepunktet falder svagt – omkring 0,0074 °C pr. bar.

Historien

Henri Le Chatelier var ingeniør og kemiker ved École des Mines i Paris og arbejdede med cement, metallurgi og højtemperaturmålinger. Han opfandt bl.a. et termoelement af platin og platin-rhodium. Hans princip fra 1884 byggede på J.H. van 't Hoffs arbejde om temperaturens indflydelse på ligevægt, og Ferdinand Braun – senere kendt for katodestrålerøret og nobelprisen for trådløs telegrafi – generaliserede det i 1887.

Ironisk nok forsøgte Le Chatelier selv omkring 1901 at syntetisere ammoniak under højt tryk, præcis som hans princip foreskrev. Forsøget endte med en eksplosion, fordi der var kommet luft i apparaturet, og han opgav. Fritz Haber lykkedes i 1909, og Carl Bosch skalerede processen op

hos BASF i 1913. Le Chatelier skal senere have beklaget, at han havde ladet ammoniaksyntesen glide sig af hænde.

Opgaver

1. Tilsæt I_2 i stedet for H_2

Start igen fra $[\mathrm{H_2}] = [\mathrm{I_2}] = 0{,}100$ M og $[\mathrm{HI}] = 0{,}707$ M ved $K = 50$, og tilsæt 0,100 M I_2. Find den nye ligevægt.

Svar: Af symmetrigrunde er resultatet det samme som i eksempel 1 med H_2 og I_2 byttet om: $[\mathrm{H_2}] = 0{,}070$ M, $[\mathrm{I_2}] = 0{,}170$ M og $[\mathrm{HI}] = 0{,}768$ M.

2. Halvér rumfanget af HI-ligevægten

Hvad sker der med ligevægten $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$, når rumfanget halveres?

Svar: Alle koncentrationer fordobles. Da der er to molekyler på hver side, går faktoren $2^2/(2 \cdot 2) = 1$ ud, og $Q = K$ stadig. Ligevægten flytter sig ikke, selvom trykket fordobles.

3. N_2O_4 ved 0 °C

Brug $K_p(298\ \mathrm{K}) = 0{,}15$ og $\Delta_r H^\circ = 57{,}2$ kJ/mol til at finde K_p og α ved 273 K og 1 bar.

Svar: $\ln(K_2/K_1) = -\frac{57\,200}{8{,}314}\left(\frac{1}{273} - \frac{1}{298}\right) = -2{,}11$, så $K_2 \approx 0{,}018$. Det giver $\alpha = \sqrt{0{,}018/4{,}018} \approx 0{,}067$. Gassen er næsten farveløs.

4. Hvornår skifter fortegnet?

Vis, at tilsætning af H_2 ved konstant tryk og temperatur altid forskyder ammoniakligevægten mod højre.

Svar: $\partial \ln Q / \partial n_{\mathrm{H_2}} = 2/n_{\mathrm{tot}} - 3/n_{\mathrm{H_2}}$. Det ville kræve $x_{\mathrm{H_2}} > \frac{3}{2}$ at blive positivt, hvilket er umuligt. Q falder altid, og ligevægten går mod højre.

5. Generel regel

Find en generel betingelse for, hvornår tilsætning af et stof i ved konstant P og T forskyder ligevægten mod den side, hvor i står – altså „den forkerte vej".

Svar: Med støkiometriske koefficienter ν_j (positive for produkter, negative for reaktanter) og $\Delta\nu = \sum_j \nu_j$ er $\ln Q = \sum_j \nu_j \ln n_j - \Delta\nu \ln n_{\mathrm{tot}} + \mathrm{konst.}$ Derfor er $\partial \ln Q / \partial n_i = \nu_i/n_i - \Delta\nu/n_{\mathrm{tot}}$. For en reaktant ($\nu_i < 0$) i en reaktion med $\Delta\nu < 0$ bliver udtrykket positivt, når $x_i > \nu_i/\Delta\nu$. For N_2 i ammoniaksyntesen er $\nu_i/\Delta\nu = (-1)/(-2) = \frac{1}{2}$.

Se også Gibbs-energi og entropi. Testen i kemi har spørgsmål om ligevægt.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden
Interaktive simulationer: mhgfysik.dk/le-chatelier.html